

用户无法通过 AR 上网故障处理

文档版本 03
发布日期 2022-01-07



版权所有 © 华为技术有限公司 2022。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目录

1 用户无法通过 AR 上网故障处理	1
1.1 了解用户无法上网故障场景	1
1.2 为什么无法上网，原因在这里	2
1.3 开局后用户无法上网故障处理	3
1.3.1 通过 Web 方式开局后无法上网	3
1.3.2 通过命令行方式开局后无法上网	5
1.4 正常运行时用户无法上网故障处理	7
1.4.1 私网存在 ARP 攻击	7
1.4.2 Session 资源不足	8
1.4.3 公网 DNS 无法正常访问	10
1.4.4 私网存在 IP 地址冲突	11
1.4.5 报文分片导致部分网页打不开	12
1.4.6 ACL 规则配置错误	13
1.4.7 公网接口状态异常	13
1.4.8 AR 与公网之间路由不可达	14
1.4.9 Dialer 接口拨号失败后状态异常	15
1.5 用户无法上网典型故障案例	16
1.5.1 AR 有线网络经常断开，几分钟一次	16
1.5.2 仅部分网页无法访问	18
1.5.3 更换为 PPPoE 拨号上网后，有线用户无法上网，无线用户可以	19
1.5.4 仅一个网段的用户无法上网	20
1.5.5 多链路 PPPoE 拨号场景，一条链路拨号失败后用户无法上网	21
1.6 收集用户无法上网故障信息	22
1.7 用户无法上网相关信息	23

1 用户无法通过 AR 上网故障处理

- 1.1 了解用户无法上网故障场景
- 1.2 为什么无法上网，原因在这里
- 1.3 开局后用户无法上网故障处理
- 1.4 正常运行时用户无法上网故障处理
- 1.5 用户无法上网典型故障案例
- 1.6 收集用户无法上网故障信息
- 1.7 用户无法上网相关信息

1.1 了解用户无法上网故障场景

AR路由器作为企业网关，为内部用户提供上网服务。因此，AR路由器在企业网络中扮演了非常重要的角色，本文主要从AR路由器的角度来介绍用户无法上网的故障处理。至于WAN侧网络故障以及终端侧故障不在本文讨论范围内。本文分析了现网多个真实案例，根据故障发生的阶段，将用户无法上网故障分为如下两种场景，如表1-1所示。

表 1-1 用户无法上网故障场景

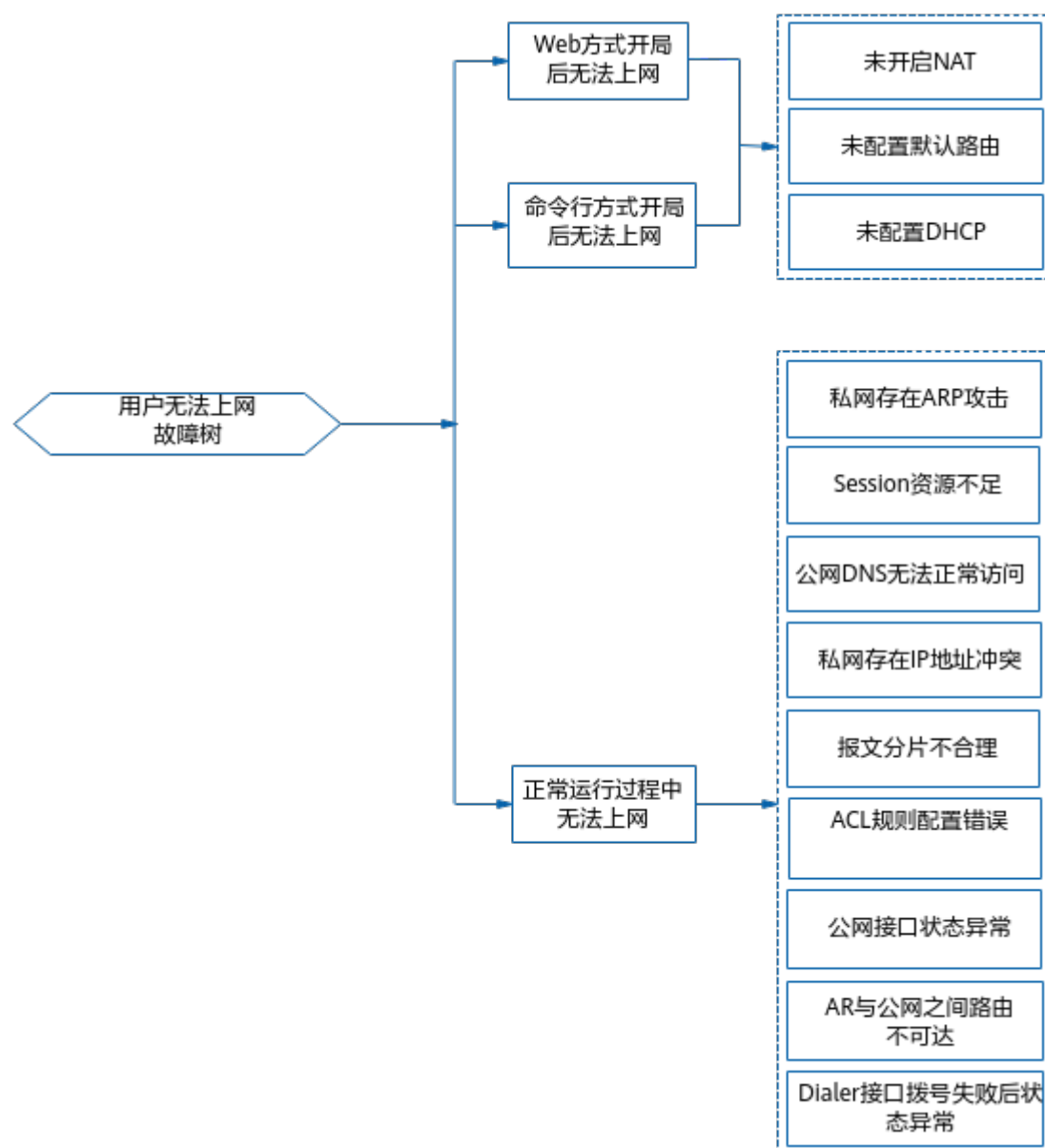
用户无法上网故障场景	场景描述	可能的原因	定位方法
开局后无法上网	该场景是发生在开局阶段，设备首次接入网络。开局人员在路由器上第一次配置完上网功能后，发现终端无法上网。	这种情况，大部分是由于上网相关的配置错误，例如NAT未开启、默认路由未配置、DHCP配置错误等。	请参照 1.3 开局后用户无法上网故障处理 章节，检查相应的配置是否正确。

用户无法上网故障场景	场景描述	可能的原因	定位方法
正常运行时无法上网	该场景是发生在正常运行阶段，设备已经开局成功，且正常运行了一段时间。在运行的某个时间点或时间段内，终端突然无法上网。	这种情况，大部分是由一些突发事件引起的，例如硬件故障、公网DNS异常、ARP攻击、IP地址冲突、路由不通等。	请参照 1.4 正常运行时用户无法上网故障处理 章节，检查相应的配置是否正确。

1.2 为什么无法上网，原因在这里

[图1-1](#)是用户无法上网故障树，列出了用户无法上网的常见原因。

图 1-1 用户无法上网故障树



1.3 开局后用户无法上网故障处理

1.3.1 通过 Web 方式开局后无法上网

背景信息

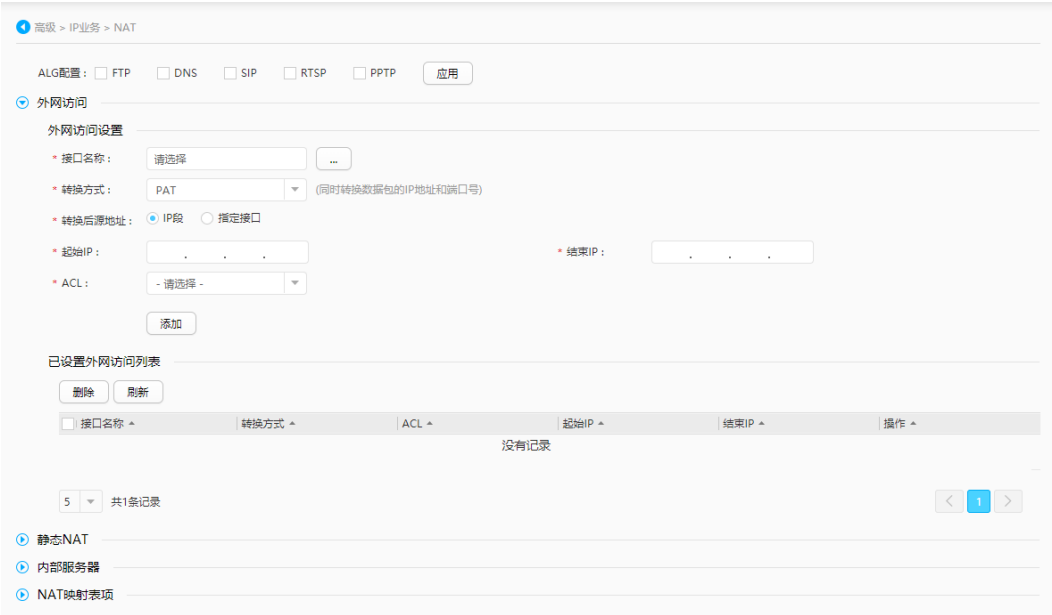
如果用户是通过Web方式开局，设备开局完之后无法上网，则可以参考本节内容，在Web上检查NAT是否开启、默认路由及DHCP配置是否正确。

定位步骤

- 步骤1** 检查设备上是否开启了NAT。登录Web网管后，依次单击“高级 > IP业务 > NAT”，进入“NAT”页面。单击“外网访问”左边的“▶”，打开“外网访问”页面。

如图1-2所示，如果“已设置外网访问列表”中没有记录，说明设备上未开启NAT。此时，可以参照[配置AR路由器上网业务](#)页面，重新配置上网参数，并选择开启NAT。如果有记录，则检查一下NAT的配置是否正确。

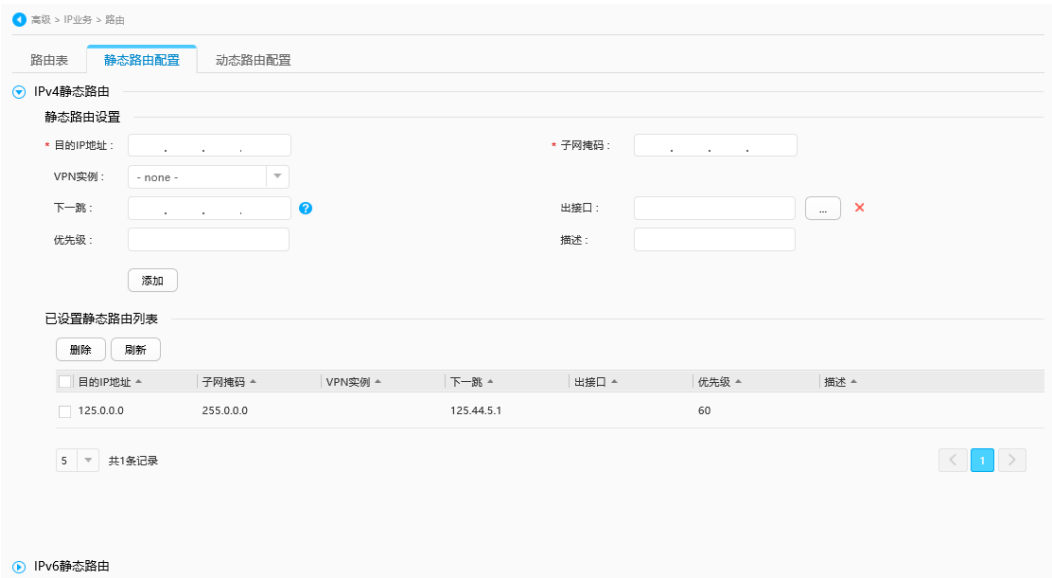
图 1-2 外网访问界面



步骤2 检查设备上是否配置了默认路由。登录Web网管后，依次单击“高级 > IP业务 > 路由 > 静态路由配置”，单击“IPv4静态路由”左边的“▶”，打开“IPv4静态路由”页面。

如图1-3所示，如果“已设置静态路由列表”中没有记录或者没有目的IP地址为0.0.0.0的路由，说明设备上未配置默认路由。此时，可以参照[静态路由配置](#)页面，在“静态路由设置”部分重新配置默认路由。如果有记录，则检查一下默认路由的配置是否正确。

图 1-3 IPv4 静态路由界面



步骤3 检查设备上是否配置了DHCP功能。登录Web网管后，依次单击“高级 > IP业务 > DHCP > DHCP地址池”，进入“DHCP地址池”页面。

如图1-4所示，如果“已设置IPv4地址池列表”中没有记录，说明设备上未配置DHCP功能。此时，可以参照[DHCP地址池](#)页面，在“IPv4地址池设置”部分重新配置DHCP地址池。如果有记录，则检查一下DHCP地址池的配置是否正确。

图 1-4 DHCP 地址池界面

高级 > IP业务 > DHCP

DHCP地址池 DHCP中继 IPv4在线用户信息 IPv6在线用户信息

DHCP状态: ☒ ON

IPv4地址池设置

* 地址池类型: ☒ 全局地址池 ☐ 接口地址池

* 地址池名称:

* IP地址池子网地址: * 子网掩码:

厂商自定义:

高级

添加

已设置IPv4地址池列表

删除 刷新

地址池名称

地址池名称	IP地址池子网...	子网掩码	网关IP	租期	已用地址	剩余地址	操作
☐ Vlanif1	192.168.1.0	255.255.255.0		1天0时0分	0	254	修改 查看地址池信息

5 共1条记录

步骤4 如果上述操作均无法解决问题，也可以重置路由器，然后按照[上网向导](#)章节重新配置上网。不过，重置路由器会影响正常业务，需评估影响之后再执行重置操作。具体的重置操作包括断电重启路由器，或者长按RESET按钮5秒及以上，将设备恢复成出厂配置。

----结束

1.3.2 通过命令行方式开局后无法上网

背景信息

如果用户是通过命令行方式开局，开局完之后无法上网，则可以参考本节内容，在设备上检查NAT、默认路由及DHCP配置是否正确。再检查之前，先Ping一下外网的IP地址，如果能Ping通，说明网络连通性正常，路由和DHCP配置正确，只需检查NAT是否正确；如果不能Ping通，说明网络连通性有问题，则需要检查NAT、默认路由及DHCP配置是否正确。

特别的，如果用户使用3G/4G/5G方式上网失败，大概率是由于拨号失败导致的，常见的拨号失败原因请参见[3G Cellular接口总是拨号失败是什么原因](#)和[4G Cellular接口总是拨号失败是什么原因](#)。如果用户使用PPPoE拨号方式上网失败，也可以检查一下认证方式及用户名和密码配置是否正确。

定位步骤

步骤1 检查设备上是否配置了NAT功能。如果私网用户想要上网，则必须在网关设备AR上配置NAT Outbound功能，将私网用户的IP地址转换为公网IP地址。AR支持两种NAT Outbound，一种是Easy IP方式，一种是地址池方式。

- 假设AR连接公网的出接口为GE0/0/1，则执行命令**display this**检查公网接口上是否配置了Easy IP方式的NAT。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitEthernet0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] display this
#
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
nat outbound 2000
#
```

- 假设AR连接公网的出接口为GE0/0/1，则执行命令**display this**检查是否公网接口上是否配置了地址池方式的NAT。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitEthernet0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] display this
#
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
nat outbound 2000 address-group 1
#
```

- 如果连接公网的接口上没有配置NAT Outbound，可以参考[配置内网用户通过Easy IP方式访问Internet外网的示例](#)或者[配置内网用户通过NAT地址池方式访问Internet外网的示例](#)重新配置NAT功能。

步骤2 检查设备上是否配置了默认路由。如果私网用户想要上网，则必须确保网关AR与公网之间路由可达，最简单的方式是直接AR上配置一条默认路由。

- 在设备上执行命令**display current-configuration**检查是否配置了默认路由。

```
<Huawei> display current-configuration | include route-static
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.255
```

- 如果没有查到上述信息，则执行命令**ip route-static**重新配置默认路由。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.255
```

步骤3 检查设备上是否配置了DHCP功能。如果私网用户想要上网，则必须在网关AR上配置DHCP服务器功能，为下挂的私网用户自动分配IP地址。AR支持两种DHCP地址池，一种是全局地址池，一种是接口地址池。

- 假设AR连接私网的接口使用的VLAN是10，则执行命令**display this**检查VLANIF 10接口上是否配置了全局地址池。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface vlanif 10
[Huawei-Vlanif10] display this
#
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
```

- 假设AR连接私网的接口使用的VLAN是10，则执行命令**display this**检查VLANIF 10接口上是否配置了接口地址池。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface vlanif 10
[Huawei-Vlanif10] display this
#
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
dhcp select interface
#
```

- 如果VLANIF 10接口上没有配置DHCP服务器，可以参考[配置设备作为DHCP Server，为用户分配IP地址的示例](#)或者[配置设备作为DHCP服务器示例\(基于接口地址池\)](#)重新配置DHCP服务器功能。

----结束

1.4 正常运行时用户无法上网故障处理

1.4.1 私网存在 ARP 攻击

背景信息

如果用户开局后可以正常上网，运行了一段时间后经常出现部分用户无法上网，则很有可能是因为私网存在ARP攻击。此时，可以参考本节内容，检查设备上是否存在ARP攻击。

定位步骤

- 步骤1** 执行命令**display logbuffer**检查设备运行日志，看是否有ARP协议报文因CPU阈值的限制被丢弃。

```
<Huawei> display logbuffer
Sep  9 2014 16:01:55+00:00 Huawei %%01SECE/4/PORT_ATTACK(l)[0]:Port attack occurred.(Slot=MPU,
SourceAttackInterface=GigabitEthernet0/0/0, OuterVlan/InnerVlan=0/0, AttackPackets=64 packets per
second)
Sep  9 2014 16:01:54+00:00 Huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l)[1]:Some packets are dropped by
cpcar on the MPU. (Packet-type=arp-miss, Drop-Count=770)
Sep  9 2014 16:01:54+00:00 Huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l)[2]:Some packets are dropped by
cpcar on the MPU. (Packet-type=arp-request, Drop-Count=3458)
```

- 步骤2** 如果日志中有ARP报文被丢弃，则怀疑设备连接的私网中存在ARP攻击。此时，可以在设备上配置攻击溯源功能，进一步排查。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] cpu-defend policy 1
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend enable
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend threshold 40 //可适当调整建议不要太小
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend attack-packet sample 5
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend protocol all
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend trace-type source-ip source-mac source-portvlan
[Huawei-cpu-defend-policy-1] auto-defend alarm enable
[Huawei-cpu-defend-policy-1] quit
[Huawei] cpu-defend-policy 1
[Huawei] cpu-defend-policy 1 global
```

- 步骤3** 配置完攻击溯源后，当网络出现异常时，在设备上执行命令**display auto-defend attack-source**进一步确认是否存在ARP攻击。

```
[Huawei] display auto-defend attack-source
Attack Source User Table:
-----
   MacAddress      InterfaceName      Vlan:Outer/Inner      TOTAL
-----
xxxx-xxxx-xxxx  GigabitEthernet0/0/1      0      368
yyyy-yyyy-yyyy  GigabitEthernet0/0/0      0      7152
-----
Total: 2

Attack Source Port Table:
-----
   InterfaceName      Vlan:Outer/Inner      TOTAL
-----
```

```
GigabitEthernet0/0/1 0 368
GigabitEthernet0/0/0 0 23472
-----
Total: 2

Attack Source IP Table:
-----
IPAddress      TOTAL Packets
-----
x.x.x.x        368
y.y.y.y        7152
-----
Total: 2
```

- 如上所示，私网中源IP地址为y.y.y.y，源MAC为yyyy-yyyy-yyyy的用户发送了大量的攻击报文（本例中GE0/0/1为公网接口，报文数量增长不大，可以忽略）。此时，根据被攻击端口GE0/0/0，逐层往下找到攻击源用户，使用杀毒软件杀毒，解决故障。

- 如果无法查到攻击源用户，可以在设备的私网接口GE0/0/0上配置ACL规则过滤掉二层ARP流量功能，拒绝源MAC地址为yyyy-yyyy-yyyy的报文通过私网接口，解决故障。

```
[Huawei] acl number 4444
[Huawei-acl-L2-4444] rule 5 deny l2-protocol arp source-mac yyyy-yyyy-yyyy
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] traffic-filter inbound acl 4444
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Huawei] quit
```

- 也可以通过在设备上配置静态ARP功能，将IP地址y.y.y.y与一个不存在的MAC地址绑定，来避免ARP攻击，详细信息请参见[静态ARP能否实现IP地址和MAC地址绑定](#)章节。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] arp static y.y.y.y zzzz-zzzz-zzzz
```

----结束

1.4.2 Session 资源不足

背景信息

当网络中存在一些攻击行为时，路由器会收到大量异常流量，路由器的Session和Block内存资源很快会被耗尽，超过阈值。其他正常用户可能会因为分配不到Session和Block资源而无法上网。此时，可以参考本节内容，检查下设备的Session和Block资源是否正常。

定位步骤

- 步骤1** 执行命令**display logbuffer**，查看Log缓冲区记录的信息中是否有大量Session和Block内存资源过载的日志。

```
<Huawei> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents: enabled
Allowed max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Channel number: 4, Channel name: logbuffer
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 167
Current messages: 512
Mar 5 2021 15:47:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/SESSION-RES-LACK(l)[135]:The device session
resources were overloaded.(Usage = 94%)
Mar 5 2021 16:29:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/CAP-BLOCK-RES-LACK(l)[259]:The block memory
resources were overloaded.(Usage = 97%)
Mar 5 2021 16:34:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/SESSION-RES-LACK(l)[261]:The device session
```

```
resources were overloaded.(Usage = 92%)
Mar 5 2021 16:43:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/CAP-BLOCK-RES-LACK(l)[273]:The block memory
resources were overloaded.(Usage = 96%)
```

- 步骤2** 进入诊断视图，执行命令**display session statistics top 10 order-by source-ip**根据源IP地址统计Top 10用户的Session信息。如果查到Top 10会话里有大量公网接口建立的会话（源IP地址为公网接口的IP地址），则建议将公网接口上配置的NAT策略里绑定的ACL规则修改为只允许私网网段通过的规则并重建会话。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] display session statistics top 10 order-by source-ip
Session statistic top 10 (Condition: Source IP, Service: SESSION, Items: 10, Total Sessions: 17810)
-----
TOP-N   IP/Port                Counts    Percentage(%)
-----
1       x.x.x.x                16096     90.376193
2       192.168.1.2            1279      7.181359
3       192.168.1.144          106       0.595171
[Huawei-diagnose] quit
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] display this
#
tcp adjust-mss 1200
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
nat outbound 2999
#
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

删除ACL中原有的规则重新配置，仅允许私网网段192.168.1.0/24的用户访问公网，并重建会话表项解决故障。

```
[Huawei] acl name GigabitEthernet0/0/1 2999
[Huawei-acl-basic-2999] display this
#
rule 5 permit
#
[Huawei-acl-basic-2999] undo rule 5
[Huawei-acl-basic-2999] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Huawei-acl-basic-2999] quit
[Huawei] reset nat session all
Warning:The current all NAT sessions will be deleted.
Are you sure to continue?[Y/N] y
```

- 步骤3** 如果查到Top 10会话里有大量私网终端建立的会话（源IP地址为私网终端的IP地址），则执行命令**display session statistics top 10 order-by destination-port**进一步查看私网终端建立的会话的端口信息。本例中，私网用户建立了大量目的端口为445和1433的会话。此时，建议在私网接口上配置ACL规则拒绝目的端口为445和1433的流量通过。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] display session statistics top 10 order-by source-ip
Session statistic top 10 (Condition: Source IP, Service: SESSION, Items: 10, Total Sessions: 25768)
-----
TOP-N   IP/Port                Counts    Percentage(%)
-----
1       192.168.1.99           19714     76.505744
2       192.168.1.88           5988      23.238125
3       192.168.1.165          9          0.034927
[Huawei-diagnose] display session statistics top 10 order-by destination-port
Session statistic top 10 (Condition: Destination Port, Service: SESSION, Items: 10, Total Sessions: 25768)
-----
TOP-N   IP/Port                Counts    Percentage(%)
-----
1       445                    15486     60.097796
2       1433                   9565      37.119683
3       3389                   648       2.514747
[Huawei-diagnose] quit
```

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] display this
#
ip address 192.168.1.255 255.255.255.0
#
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

在流策略里绑定ACL并将流策略应用到私网接口，不允许目的端口为445和1433的流量通过私网接口，解决故障。

```
[Huawei] acl 3000
[Huawei-acl-adv-3000] rule 20 permit tcp destination-port eq 445
[Huawei-acl-adv-3000] rule 25 permit tcp destination-port eq 1433
[Huawei-acl-adv-3000] quit
[Huawei] traffic classifier virus operator or
[Huawei-classifier-virus] if-match acl 3000
[Huawei-classifier-virus] quit
[Huawei] traffic behavior virus
[Huawei-behavior-virus] deny
[Huawei-behavior-virus] quit
[Huawei] traffic policy virus
[Huawei-trafficpolicy-virus] classifier virus behavior virus
[Huawei-trafficpolicy-virus] quit
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy virus outbound
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy virus inbound
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

----结束

1.4.3 公网 DNS 无法正常访问

背景信息

公网DNS服务器访问异常也是导致用户无法上网的常见原因。对于单链路上行的场景，为了提高网络稳定性，我们推荐使用运营商提供的DNS服务器地址上网。对于多运营商链路上行的场景，有可能会由于运营商之间的DNS服务器互通性不好，导致用户不能上网。不管是哪种方式，如果用户在运行过程中发现无法上网，可以参考本节内容，检查下公网DNS是否能正常访问。

定位步骤

- 步骤1** 假设AR连接私网的出接口为GE0/0/0，对于单链路上行的场景，执行命令**display this**检查设备上配置的DNS服务器是否为运营商提供的DNS服务器。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] display this
#
interface GigabitEthernet0/0/0
description connect to inside network
ip address x.x.x.x 255.255.255.248
dhcp select interface
dhcp server dns-list y.y.y.y //当前DNS服务器地址为y.y.y.y
#
```

如果配置的不是运营商提供的DNS服务器，则在接口视图下执行**dhcp server dns-list ip-address**命令，修改接口地址池中指定的DNS服务器IP地址为运营商提供的DNS服务器地址。

```
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo dhcp server dns-list all
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] dhcp server dns-list z.z.z.z //运营商提供的DNS服务器地址z.z.z.z
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Huawei] quit
```

步骤2 如果是多运营商链路上行的场景，可以通过如下方式来确认是否是由于运营商之间的DNS服务器互通性不好，导致用户不能上网。假设用户的PC是通过A运营商和B运营商双上行上网：

- 在PC上设置A运营商提供的DNS服务器地址，使用A运营商单上行上网，看能否上网。
- 在PC上设置B运营商提供的DNS服务器地址，使用B运营商单上行上网，看能否上网。

如果以上两条中有一条不能上网，可以把此条的DNS服务器地址修改为114.114.114.114进行测试，如果修改后，PC仍然不能上网，则需要联系运营商解决。

如果两条都不能上网，请将PC修改为直连运营商网络上网，如果PC仍然不能上网，则需要联系运营商解决。

----结束

1.4.4 私网存在 IP 地址冲突

背景信息

如果用户在运行过程中遇到了突然无法上网问题，也可以参考本节内容，检查下是否是因为网络中存在IP地址冲突的原因。

定位步骤

步骤1 假设AR是通过VLANIF10接口地址池为私网用户自动分配IP地址的，则执行命令 **display ip pool interface interface-pool-name conflict** 查看接口地址池中冲突地址的信息。

```
<Huawei> display ip pool interface Vlanif10 conflict
Pool-name       : Vlanif10
Pool-No        : 1
Lease           : 1 Days 0 Hours 0 Minutes
.....
Client-ID format as follows:
DHCP : mac-address          PPPoE : mac-address
IPSec : user-id/portnumber/vrf  PPP : interface index
L2TP  : cpu-slot/session-id    SSL-VPN : user-id/session-id
```

Index	IP	Client-ID	Type	Left	Status
109	192.168.10.20	-	-	-	Conflict

步骤2 找到冲突IP地址后，还需要找到冲突IP地址对应的MAC地址，才能根据MAC地址找到对应的终端，修改掉冲突的IP地址。有两种方法查找冲突IP地址对应的MAC地址：

- 设备的ARP表项里会记录所有学习到的终端的ARP，包括冲突终端。在设备上执行命令 **display arp**，查看设备的ARP表项，查看冲突IP地址对应的MAC地址。

```
<Huawei> display arp
IP ADDRESS      MAC ADDRESS      EXPIRE(M) TYPE      INTERFACE  VPN-INSTANCE
                VLAN/CEVLAN(SIP/DIP)  PVC
-----
10.10.10.1      xxxx-xxxx-xxxx   I -          GE0/0/5
10.10.10.214    yyyy-yyyy-yyyy   4           D-0        GE0/0/5
.....
192.168.10.20   zzzz-zzzz-zzzz   I -          GE0/0/3
```

- 如果ARP表项老化了，查不到相关信息，也可以查看设备的日志信息，因为设备会记录IP地址冲突的日志。执行命令 **display logbuffer**，查看Log缓冲区里记录的

日志。在日志中搜索"AM/4/IPCONFLICTDTC", 即可查看到冲突IP地址对应的MAC地址。

```
<Huawei> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents: enabled
Allowed max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Channel number: 4, Channel name: logbuffer
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 3315
Current messages: 512
```

```
Apr 3 2020 13:46:15+00:00 Huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l)[0]:Some packets a
re dropped by cpcar on the MPU. (Packet-type=arp-request, Drop-Count=14428)
Apr 3 2020 13:36:15+00:00 Huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l)[1]:Some packets a
re dropped by cpcar on the MPU. (Packet-type=arp-request, Drop-Count=16593)
Apr 3 2020 13:26:15+00:00 Huawei %%01DEFD/4/CPCAR_DROP_MPU(l)[2]:Some packets a
re dropped by cpcar on the MPU. (Packet-type=arp-request, Drop-Count=922)
.....
```

----结束

1.4.5 报文分片导致部分网页打不开

背景信息

如果仅是部分网页无法访问或者访问慢, 可能是网页自身的问题也可能是报文分片的问题。让其他用户也访问有问题的网页, 如果所有用户都访问不了, 则说明是网页自身的问题。如果有的用户可以访问, 有的用户访问不了, 则大概率是报文分片的问题。此时, 可以参考本节内容, 修改报文分片的配置。

定位步骤

步骤1 执行命令**display ip interface brief**, 查看公网接口是物理接口还是Dialer接口。

```
<Huawei> display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 3

Interface          IP Address/Mask    Physical  Protocol
Atm0/0/0           unassigned         down      down
Bridge-if10        unassigned         down      down
MFR0/0/1           unassigned         down      down
NULL0              unassigned         up        up(s)
GE0/0/1            x.x.x.x/24         up        up
```

步骤2 如果是物理接口, 则在物理接口视图下执行命令**tcp adjust-mss**配置接口的TCP最大报文段长度, 推荐数值为1200。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] tcp adjust-mss 1200
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 如果是Dialer接口, 则在Dialer接口视图下执行命令**tcp adjust-mss**配置接口的TCP最大报文段长度, 推荐数值为1200, 并执行命令**mtu**配置接口的最大传输单元值为1492。对于Dialer接口, **adjust-mss**值和**mtu**值不能配置一样。

```
[Huawei] interface Dialer 0
[Huawei-Dialer0] tcp adjust-mss 1200
```

```
[Huawei-Dialer0] mtu 1492
[Huawei-Dialer0] restart
[Huawei-Dialer0] quit
[Huawei] quit
```

----结束

1.4.6 ACL 规则配置错误

背景信息

某个用户能否上网，取决于路由器公网接口的NAT配置里绑定的ACL规则是否permit这个用户的IP地址。如果没有，则该用户无法上网。正常情况下，ACL的规则都是允许。只有在需要限制某些用户无法上网时，才会配置deny规则。如果用户发现自己无法上网，也可以参考本节内容，检查下自己的IP地址是否被误加到deny规则了。

在检查ACL规则之前，可以先执行命令**display nat session**查看NAT映射表里是否有用户IP地址形成的会话表项。如果没有，说明NAT表项未建立，ACL规则配置错误，需要检查本节内容。如果有，说明NAT表项建立成功，ACL规则没有问题，无需检查本节内容。

定位步骤

步骤1 在公网接口视图下，执行命令**display this**，查看公网接口上配置的NAT里使用的ACL。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] display this
#
tcp adjust-mss 1200
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
nat outbound 2999
#
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 进入ACL视图，执行命令**undo rule**，删除deny规则。

```
[Huawei] acl name GigabitEthernet0/0/1 2999
[Huawei-acl-basic-2999] display this
#
rule 5 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 6 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
[Huawei-acl-basic-2999] undo rule 5
[Huawei-acl-basic-2999] quit
[Huawei] quit
```

----结束

1.4.7 公网接口状态异常

背景信息

如果公网接口状态异常，也会导致用户无法上网。例如，网线没有插好，接口状态灯不亮或者接口状态灯异常闪烁等，此时，可以参考本节内容，检查下AR设备连接公网的接口状态是否正常。

定位步骤

- 步骤1** 假设AR设备连接公网的接口为GE0/0/1，则执行命令**display interface**检查公网接口是否UP，公网接口在自协商模式下的双工模式是否为全双工，公网接口的IP地址是否正确。

```
<Huawei> display interface GigabitEthernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-08-17 16:53:19
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet0/0/1 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is x.x.x.x/24
P Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 7054-f594-1ae6
Last physical up time: 2016-08-17 16:53:19
Last physical down time : 2016-08-17 15:46:29
Current system time: 2016-08-18 15:36:56
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,Loopback: NONE
Duplex: FULL,Negotiation: ENABLE
Mdi: AUTO,Clock: -
```

- 步骤2** 根据公网接口的检查结果，参照以下情况做不同的处理：

- 如果接口不UP，请检查网线是否插好，链路是否连通。
- 更换一根确认为好的网线，重新对接端口。
- 如果接口的IP地址不正确，请配置正确的IP地址。
- 如果接口在自协商模式下的双工模式为半双工，执行命令**auto duplex full**修改其双工模式为全双工。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] auto duplex full
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Huawei] quit
```

- 步骤3** 如果以上操作都无法解决接口异常问题，则有可能是硬件故障，可以尝试更换一台新的设备解决故障。

----结束

1.4.8 AR 与公网之间路由不可达

背景信息

如果AR与公网之间的路由发生故障，也会导致用户无法上网。当用户在运行过程中遇到无法上网问题时，可以参考本节内容，检查下AR与公网之间的路由是否可达。

定位步骤

- 步骤1** 执行命令**display ip routing-table**检查AR是否存在目的IP地址为0.0.0.0的缺省路由指向ISP网关或Dialer接口（PPPoE场景）。

```
<Huawei> display ip routing-table 0.0.0.0
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0 Static 60 0 RD y.y.y.y GigabitEthernet0/0/0
```

- 步骤2** 如果路由表中没有目的IP地址为0.0.0.0的缺省路由，则执行命令**display current-configuration | include ip route**检查下缺省路由配置是否存在。

```
<Huawei> display current-configuration | include route-static
```

- 如果没有查到缺省路由配置，则缺省路由配置有可能被误删除了，则执行命令**ip route-static**重新配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.y
```
- 如果查到了缺省路由配置，但未生成路由表，请检查出接口物理状态是否UP，并排查没有生成路由的原因。如果路由的出接口为Dialer接口，要确保Dialer接口的状态为UP。
- 如果查到了缺省路由配置，但是下一跳为内网IP地址，不是公网IP地址，则说明默认路由配置错误，执行命令**undo ip route-static**删除该条默认路由。

步骤3 如果存在等价路由，需要执行命令**ip load-balance hash src-ip**配置根据源IP地址进行负载分担，并确保两条链路的带宽相差不能太大。如果相差太大，建议只保留带宽大的链路作为默认路由。

```
[Huawei] ip load-balance hash src-ip
[Huawei] quit
```

----结束

1.4.9 Dialer 接口拨号失败后状态异常

背景信息

在多链路PPPoE拨号场景中，如果一条PPPoE链路拨号失败，则用户上网流量会切换到正常链路转发。但是，如果拨号失败链路对应的Dialer接口没有Down掉，则该Dialer接口的默认路由会继续生效。用户的上网流量就不会切换到正常链路转发，最终导致用户上网失败。此时，可以参考本节内容，检查下拨号失败链路对应的Dialer接口状态。

定位步骤

步骤1 执行命令**display ip interface brief**，查看Dialer接口与IP相关的简要信息，包括IP地址、子网掩码、物理链路和协议的Up/Down状态等。

```
<Huawei> display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 3
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
Dialer1	unassigned	up	up(s)
Dialer2	100.64.40.165/32	up	up(s)

步骤2 执行命令**display ip routing-table**查看IPv4路由表的信息。

```
<Huawei> display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 31      Routes : 32
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	D	0.0.0.0	Dialer1
	Static	60	0	D	100.64.40.165	Dialer2

步骤3 根据步骤1和步骤2查到的信息，可以看到Dialer1接口虽然拨号失败，未分配到IP地址，但是接口的物理和协议状态都为UP，导致Dialer1接口的路由仍然生效。此时，建议在每一个Dialer接口下配置命令**dialer number 1 autodial**，使Dialer接口拨号失败后转换为Down状态。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface dialer 1
[Huawei-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Huawei-Dialer1] quit
[Huawei] quit
```

----结束

1.5 用户无法上网典型故障案例

1.5.1 AR 有线网络经常断开，几分钟一次

故障现象

用户使用AR作为出口网关，用户在通过有线网络上网时，经常会断网，几分钟发生一次。路由器下实际接入的终端用户数仅二十多个，远没有达到路由器可接入用户数的规格上限。

根因分析

- 私网有异常流量，导致设备的Session和Block内存资源超过阈值，无可用的Session和Block资源供用户上网。虽然设备会定时清理内存资源，但是由于异常流量较大，资源很快会被再次耗尽，导致用户会经常断网。
- 设备温度过高或者CPU利用率过高时，也会导致用户在通过有线网络上网时经常断网，此时需要采取措施降低设备温度或CPU利用率。
- 设备软件版本过低时，也可能导致用户上网时断时续，此时，可以尝试升级版本解决问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**display logbuffer**，查看Log缓冲区记录的信息中是否有大量Session和Block内存资源过载的日志。

```
<Huawei> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents: enabled
Allowed max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Channel number: 4, Channel name: logbuffer
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 167
Current messages: 512
Mar 5 2021 15:47:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/SESSION-RES-LACK(l)[135]:The device session
resources were overloaded.(Usage = 94%)
Mar 5 2021 16:29:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/CAP-BLOCK-RES-LACK(l)[259]:The block memory
resources were overloaded.(Usage = 97%)
Mar 5 2021 16:34:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/SESSION-RES-LACK(l)[261]:The device session
resources were overloaded.(Usage = 92%)
Mar 5 2021 16:43:25+08:00 Huawei %%01FORWARD/4/CAP-BLOCK-RES-LACK(l)[273]:The block memory
resources were overloaded.(Usage = 96%)
```

步骤2 进入诊断视图，执行命令**display session statistics top 10 order-by source-ip**根据源IP地址统计Top 10用户的Session信息。如果查到Top 10会话里有大量私网终端建立

的会话（IP地址为私网终端的IP地址），则执行命令**display session statistics top 10 order-by destination-port**进一步查看私网终端建立的会话的端口信息。本例中，私网用户建立了大量目的端口为445和1433的会话。此时，建议在私网接口上配置ACL规则拒绝目的端口为445和1433的流量通过。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] display session statistics top 10 order-by source-ip
Session statistic top 10 (Condition: Source IP, Service: SESSION, Items: 10, Total Sessions: 25768)
-----
TOP-N   IP/Port                Counts      Percentage(%)
-----
1       192.168.1.99           19714       76.505744
2       192.168.1.88           5988        23.238125
3       192.168.1.165          9           0.034927
[Huawei-diagnose] display session statistics top 10 order-by destination-port
Session statistic top 10 (Condition: Destination Port, Service: SESSION, Items: 10, Total Sessions: 25768)
-----
TOP-N   IP/Port                Counts      Percentage(%)
-----
1       445                    15486       60.097796
2       1433                   9565        37.119683
3       3389                   648         2.514747
[Huawei-diagnose] quit
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] display this
#
ip address 192.168.1.255 255.255.255.0
#
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

在流策略里绑定ACL并将流策略应用到私网接口，不允许目的端口为445和1433的流量通过私网接口，解决故障。

```
[Huawei] acl 3000
[Huawei-acl-adv-3000] rule 20 permit tcp destination-port eq 445
[Huawei-acl-adv-3000] rule 25 permit tcp destination-port eq 1433
[Huawei-acl-adv-3000] quit
[Huawei] traffic classifier virus operator or
[Huawei-classifier-virus] if-match acl 3000
[Huawei-classifier-virus] quit
[Huawei] traffic behavior virus
[Huawei-behavior-virus] deny
[Huawei-behavior-virus] quit
[Huawei] traffic policy virus
[Huawei-trafficpolicy-virus] classifier virus behavior virus
[Huawei-trafficpolicy-virus] quit
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy virus outbound
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy virus inbound
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

步骤3 执行命令**display temperature all**查看设备上各单板的温度信息，“Status”显示为**ABNORMAL**表示温度过高，单板异常，此时请参考[产生温度过高告警的原因和解决措施是什么](#)章节解决问题。

```
<Huawei> display temperature all
-----
Slot Card Sensor No. SensorName      Status  Upper Lower Temp(C)
-----
1 - 1 2FE TEMP NORMAL 75 0 40
2 - 1 1SA TEMP NORMAL 74 0 53
3 - 1 1CPOS-155M TEMP ABNORMAL 90 0 -
4 - 1 1ADSL-A/M TEMP NORMAL 70 0 49
5 - 1 8FE1GE TEMP NORMAL 85 0 57
8 - 1 1STM4 TEMP NORMAL 74 0 39
```

步骤4 执行命令**display cpu-usage**查看设备CPU占用率的统计信息。一般情况下，如果系统CPU占用率长时间运行时不超过80%，短时间内不超过95%，不是持续升高，且未产

生CPU占用率过高的告警，可认为处于正常范围。超过80%且产生CPU占用率过高的告警时，请参考[CPU占用率过高如何解决](#)章节解决问题。

```
<Huawei> display cpu-usage
CPU Usage Stat. Cycle: 10 (Second)
CPU Usage Stat. Time : 2013-09-24 10:11:55
Control Plane
  CPU Usage: 23.3% Max: 100%
  User: 10.7% System: 6.9% SoftIrq: 0.0% HardIrq: 5.5% Idle: 76.7%

  CPU utilization for ten seconds: 23.3% one minute: 22.0% five minutes: 23.0% .
Data Plane
  CPU Usage: 1.7% Max: 100%
  CPU utilization for ten seconds: 1.7% one minute: 1.6% five minutes: 1.6% .

PID ProcessName CPU% CoreIndex Runtime State
194 cap32 1.7% CPU1 26132042 R
193 vrp 20.0% CPU0 11216335 S
.....
```

步骤5 执行命令**display version**查看设备的版本信息。如果版本过低，请登录[华为技术支持网站](#)获取最新的版本，升级设备。以AR6120为例，选择“路由器”->“接入路由器”->“AR6000系列”->“AR6120”->“软件”，下载推荐的版本软件升级设备。

```
<Huawei> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.120 (AR6300 V300R021C00)
Copyright (C) 2011-2012 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AR6300 Router uptime is 0 week, 1 day, 5 hours, 10 minutes
BKP 0 version information:
1. PCB Version : AR01BAK2B VER.A
2. If Supporting PoE : No
3. Board Type : AR6300
4. MPU Slot Quantity : 1
5. LPU Slot Quantity : 8

MPU 11 (Master) : uptime is 0 week, 1 day, 5 hours, 10 minutes
SDRAM Memory Size : 2048 M bytes
Flash Memory Size : 16 M bytes
NVRAM Memory Size : 512 K bytes
SD Card1 Memory Size : 1882 M bytes
MPU version information :
1. PCB Version : AR01SRU3A VER.B
2. MAB Version : 0
3. Board Type : SRU-400H
4. CPLD0 Version : 104
.....
```

----结束

1.5.2 仅部分网页无法访问

故障现象

用户在上网过程中，发现仅部分网页无法访问或者访问慢，其他网页可以正常访问。

根因分析

如果有的网页可以访问，有的网页访问不了，这种情况大概率是由于报文分片参数配置不合理导致的。

操作步骤

步骤1 执行命令**display ip interface brief**，查看公网接口是物理接口还是Dialer接口。

```
<Huawei> display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 3

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol
Atm0/0/0                  unassigned            down      down
Bridge-if10               unassigned            down      down
MFR0/0/1                  unassigned            down      down
NULL0                     unassigned            up        up(s)
GE0/0/1                    x.x.x.x/24            up        up
```

步骤2 如果是物理接口，则在物理接口视图下执行命令**tcp adjust-mss**配置接口的TCP最大报文段长度，推荐数值为1200。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] tcp adjust-mss 1200
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 如果是Dialer接口，则在Dialer接口视图下执行命令**tcp adjust-mss**配置接口的TCP最大报文段长度，推荐数值为1200，并执行命令**mtu**配置接口的最大传输单元值为1492。

```
[Huawei] interface Dialer 0
[Huawei-Dialer0] tcp adjust-mss 1200
[Huawei-Dialer0] mtu 1492
[Huawei-Dialer0] restart
[Huawei-Dialer0] quit
[Huawei] quit
```

----结束

1.5.3 更换为 PPPoE 拨号上网后，有线用户无法上网，无线用户可以

故障现象

用户使用AR作为出口网关，上网业务正常。现由于业务需要，用户想更换为PPPoE拨号上网。更换后，用户访问有线网络不通，无线网络正常。

根因分析

Dialer接口下配置的**mtu**和**tcp adjust-mss**参数值一致导致PPPoE拨号失败，用户无法上网。

操作步骤

步骤1 在Dialer接口视图下，执行命令**display this**，查看Dialer接口下配置的**mtu**和**tcp adjust-mss**参数值。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface dialer 1
[Huawei-Dialer1] display this
#
```

```

link-protocol ppp
ppp chap user aaaaaaaaaa
ppp chap password cipher %@%@B`)sN)(^6*fNn=T,"9uK,eE%@@%@
ppp pap local-user aaaaaaaaaa password cipher %@%@B`)sN)(^6*fNn=T,"9uK,eE%@@%@
ppp ipcp dns admit-any
ppp ipcp dns request
mtu 1200
tcp adjust-mss 1200
ip address ppp-negotiate
dialer user arweb
dialer bundle 1
dialer-group 1
nat outbound 2998
#

```

步骤2 执行命令**undo mtu**，将Dialer接口的MTU值恢复为默认值，并重启Dialer接口解决故障。

```

[Huawei-Dialer1] undo mtu
[Huawei-Dialer1] restart
[Huawei-Dialer1] quit
[Huawei] quit

```

----结束

1.5.4 仅一个网段的用户无法上网

现象描述

某企业使用AR作为出口网关，网络管理员发现有一个连续网段的用户始终无法上网，其他网段用户上网正常。

原因分析

公网接口上配置的NAT里绑定的ACL规则中deny掉了192.168.1.0/24网段的IP地址，导致该网段的所有用户都无法上网。

操作步骤

步骤1 在公网接口视图下，执行命令**display this**，查看公网接口上配置的NAT里使用的ACL。

```

<Huawei> system-view
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] display this
#
tcp adjust-mss 1200
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
nat outbound 2999
#
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit

```

步骤2 进入ACL视图，执行命令**undo rule**，删除deny规则。

```

[Huawei] acl name GigabitEthernet0/0/1 2999
[Huawei-acl-basic-2999] display this
#
rule 5 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 6 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
[Huawei-acl-basic-2999] undo rule 5
[Huawei-acl-basic-2999] quit
[Huawei] quit

```

----结束

1.5.5 多链路 PPPoE 拨号场景，一条链路拨号失败后用户无法上网

故障现象

用户使用AR作为出口网关，为了提高稳定性，用户使用多条链路PPPoE拨号上网。但是当其中一条链路拨号失败时，用户无法通过其他链路上网。

根因分析

一条PPPoE链路拨号失败后，该条链路对应的Dialer接口没有Down掉，导致该Dialer接口的默认路由仍然生效。用户的上网流量仍走这条有问题的链路，导致用户上网失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**display ip interface brief**，查看Dialer接口与IP相关的简要信息，包括IP地址、子网掩码、物理链路和协议的Up/Down状态等。

```
<Huawei> display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 3
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
Dialer1	unassigned	up	up(s)
Dialer2	100.64.40.165/32	up	up(s)

步骤2 执行命令**display ip routing-table**查看IPv4路由表的信息。

```
<Huawei> display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 31      Routes : 32
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	D	0.0.0.0	Dialer1
	Static	60	0	D	100.64.40.165	Dialer2

步骤3 根据步骤1和步骤2查到的信息，可以看到Dialer1接口虽然拨号失败，未分配到IP地址，但是接口的物理和协议状态都为UP，导致Dialer1接口的路由仍然生效。此时，建议在每一个Dialer接口下配置命令**dialer number 1 autodial**，使Dialer接口拨号失败时转换为Down状态。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface dialer 1
[Huawei-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Huawei-Dialer1] quit
[Huawei] quit
```

----结束

1.6 收集用户无法上网故障信息

如果以上步骤均未能解决您的问题，请先按如下步骤收集相关信息，然后寻求技术支持。

1. 收集故障相关信息

- 一键式收集设备的所有诊断信息并导出文件。

- i. 在用户视图下，执行**display diagnostic-information file-name**命令，采集设备诊断信息并保存为文件。

```
<Huawei> display diagnostic-information dia-info.txt
This operation will take several minutes, please wait.....
Info: The diagnostic information was saved to the device successfully..
```

- ii. 当诊断信息文件生成之后，您可以通过TFTP、FTP和SFTP方式将其从设备上导出，详细操作可参考[管理本地文件](#)。

说明

- 您可以在用户视图下执行**dir**命令，确认文件是否正确生成。
- 您也可以直接执行**display diagnostic-information**命令，并通过终端日志存盘方式获取设备诊断信息文件，详细操作可参见[设备诊断信息文件获取指导](#)。
- 若输出诊断信息过长，可以按**Ctrl+C**停止。
- 此命令主要用于问题定位，搜集系统诊断信息，搜集时可能会影响系统的性能（例如CPU占用率升高等）。因此，在系统正常运行时不建议执行此命令。
- 严禁在连接到设备的多个终端上同时执行**display diagnostic-information**命令，否则可能造成设备的CPU占用率明显增高，导致设备性能下降。

- 收集设备的日志和告警信息并导出文件。

- i. 在用户视图下，执行**save logfile**命令，将缓冲区的日志和告警信息保存为文件。

```
<Huawei> save logfile
Info: It may take several seconds, please wait...
Save log file successfully.
```

- ii. 当诊断信息文件生成之后，您可以通过TFTP、FTP、SFTP方式将其从设备上导出，详细操作可参考[管理本地文件](#)。

说明

您也可以直接执行**display logbuffer**和**display trapbuffer**命令查看设备的日志和告警信息，并通过终端日志存盘方式获取日志和告警信息文件，操作方法与设备诊断信息文件的获取方式相同，可参见[设备诊断信息文件获取指导](#)。

2. 寻求技术支持

请参考如下网页链接信息<http://e.huawei.com/cn/how-to-buy/contact-us>，寻求技术支持。

说明

在技术支持过程中，请按技术支持人员的指导，将收集的所有信息和文件完整提交，方便技术支持人员进行问题定位。

1.7 用户无法上网相关信息

[《如何通过Web方式配置AR路由器上网》](#)

[AR路由器 配置指南-广域网配置指南](#)

[AR路由器 配置指南-以太网交换配置指南](#)

[AR路由器 典型配置案例（通过Web）](#)

[AR路由器 维护宝典](#)